

CARDIOIA

Fase 5 - IR ALÉM 1

Relatório Técnico - IA Generativa e Extração de Informações Clínicas

Projeto	CardiolIA - Diagnóstico Automatizado com IA
Etapa	Fase 5 - Conectando Mundos: IA Multimodal em Aplicações
Entregável	IR ALÉM 1 - IA Generativa e Extração de Informações Clínicas
Data	15/09/2026

Documento preparado para registrar a abordagem técnica, o prompt, a estrutura de saída, os testes e as evidências visuais do IR ALÉM 1.

1. Objetivo

O IR ALÉM 1 foi desenvolvido para demonstrar o uso de técnicas de IA Generativa na extração estruturada de informações clínicas a partir de texto. O fluxo foi pensado para receber uma descrição textual simulada, aplicar um prompt com regras explícitas de extração e organizar o resultado em um formato JSON padronizado.

O módulo foi desenvolvido com finalidade acadêmica. A implementação local prepara o prompt, valida a estrutura esperada da resposta e utiliza um formato JSON fixo para facilitar integração e testes. Não há, nesta versão documentada, chamada comprovada a um provedor externo de modelo generativo; portanto, o relatório não atribui a um serviço externo uma execução que não foi demonstrada.

2. Arquitetura do fluxo

Entrada	Texto clínico simulado
Prompt	Instruções de extração + regra para não inventar dados
Estrutura	Saída JSON com campos definidos
Validação	JSON válido + presença dos campos obrigatórios
Uso no projeto	Resultado estruturado para processamento do CardiolA

3. Prompt estabelecido

Você é um assistente de processamento de informações clínicas para fins exclusivamente acadêmicos.

Analise o texto clínico abaixo e extraia somente as informações explicitamente mencionadas.

Retorne exclusivamente um JSON válido com os campos:

```
{
  "sintomas": [],
  "pressao_arterial": null,
  "frequencia_cardiaca": null,
  "duracao": null,
  "medicamentos": [],
  "observacoes": null
}
```

Não invente informações ausentes no texto.

Texto clínico:

O paciente relata palpitações há aproximadamente 30 minutos. Informa frequência cardíaca de 110 bpm e pressão arterial de 150/95 mmHg. Faz uso de medicamento para pressão.

4. Estrutura da implementação

O arquivo principal do IR ALÉM 1 organiza três responsabilidades: criação do prompt, validação dos campos obrigatórios e estruturação de uma resposta JSON. A separação permite testar cada etapa de forma independente e manter a saída previsível para uma futura integração com o restante do Cardiola.

Campos esperados:

Campo	Finalidade
sintomas	Lista de sintomas explicitamente mencionados
pressao_arterial	Valor de pressão informado no texto
frequencia_cardiaca	Frequência cardíaca informada
duracao	Tempo ou duração do sintoma
medicamentos	Medicamentos explicitamente citados
observacoes	Informações adicionais relevantes ou null

Exemplo de saída estruturada:

```
{
  "sintomas": ["palpitações"],
  "pressao_arterial": "150/95 mmHg",
  "frequencia_cardiaca": "110 bpm",
  "duracao": "aproximadamente 30 minutos",
  "medicamentos": ["medicamento para pressão"],
  "observacoes": null
}
```

A regra central do prompt é preservar apenas informações explicitamente presentes na entrada, evitando completar dados ausentes.

5. Evidências de implementação e integração

As capturas abaixo registram o desenvolvimento local, a configuração do fluxo no IBM watsonx Assistant, a disponibilização do Web Chat e a execução dos testes automatizados. As figuras são apresentadas como evidência de desenvolvimento e validação do ambiente.

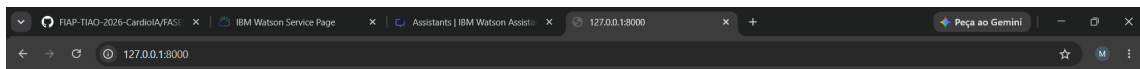


Figura 1 - Interface web do CardiolA carregando o assistente integrado.

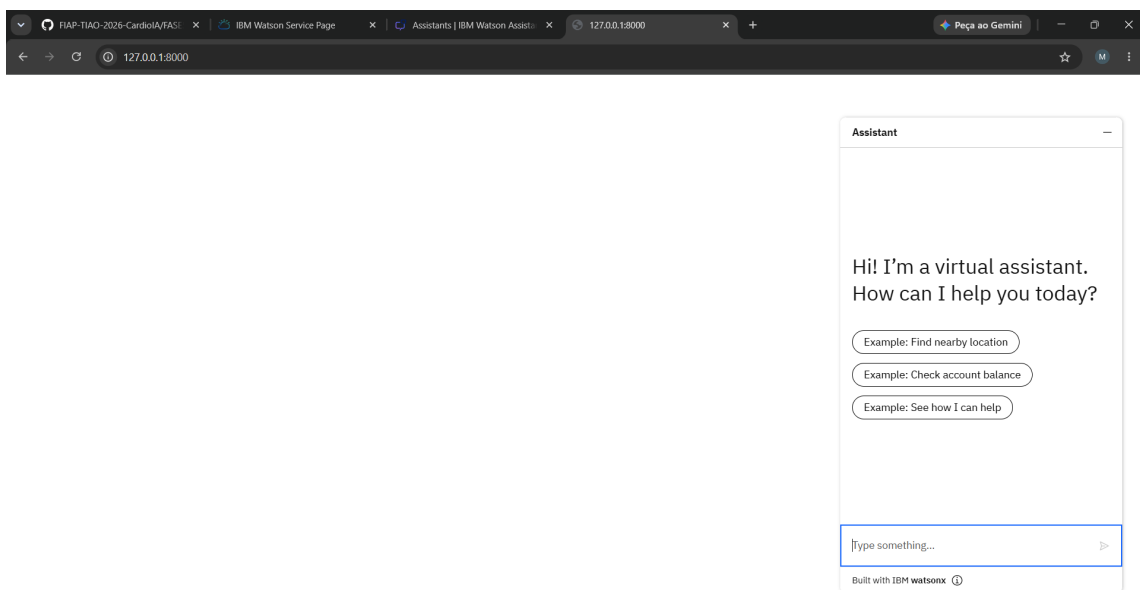


Figura 2 - IBM Watson Web Chat disponível na interface local.

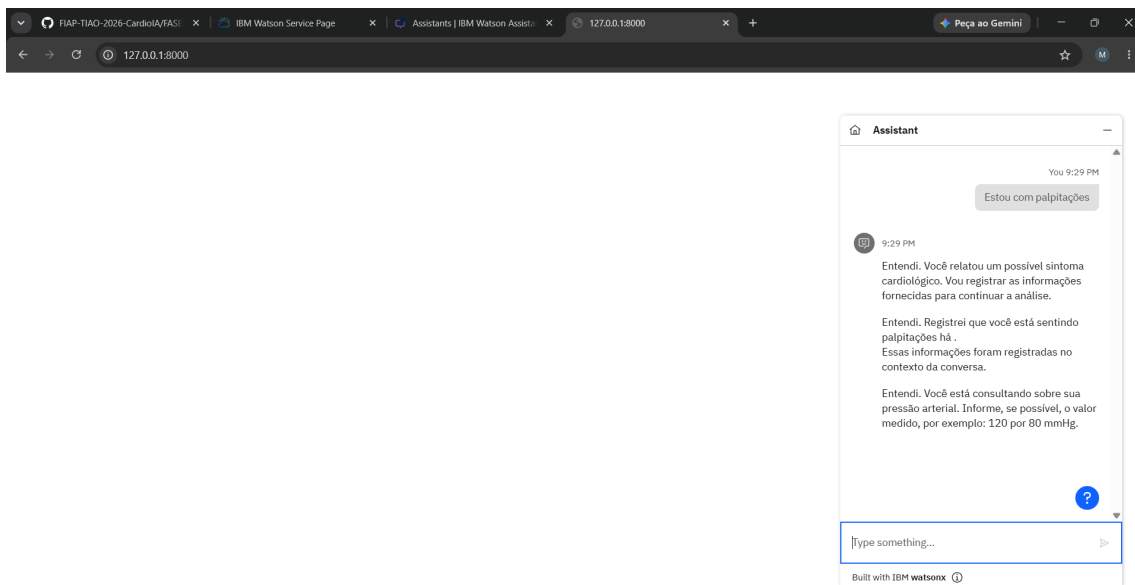


Figura 3 - Interação do usuário com o assistente e resposta contextual.

6. Evidências do fluxo conversacional

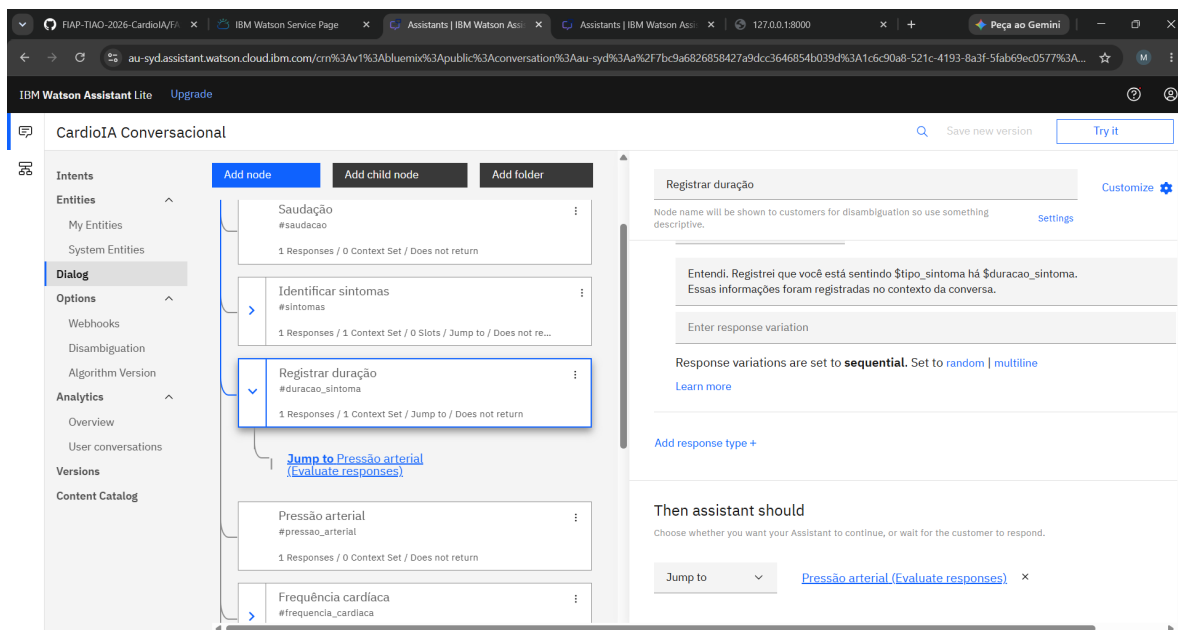


Figura 4 - Configuração do nó Registrar duração no IBM watsonx Assistant.

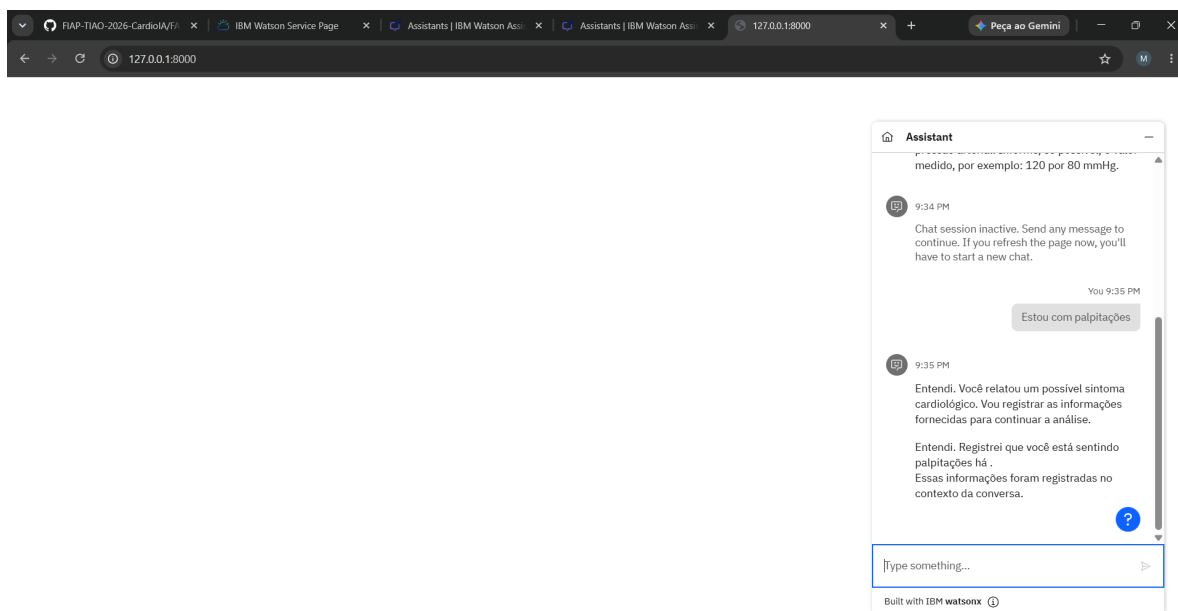


Figura 5 - Fluxo conversacional exibido no Web Chat.

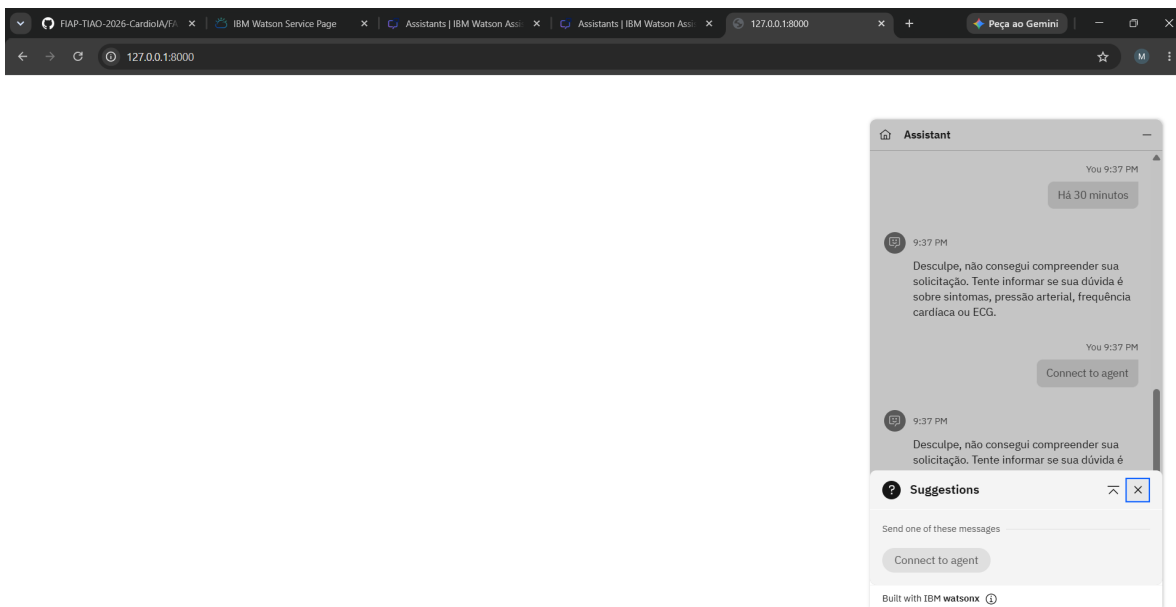


Figura 6 - Resposta do assistente após entrada relacionada à duração do sintoma.

7. Testes automatizados

O conjunto de testes do IR ALÉM 1 verifica a geração do prompt, a aceitação da estrutura esperada e o tratamento de respostas JSON válidas ou inválidas. Na execução registrada nas evidências, foram aprovados 4 testes.

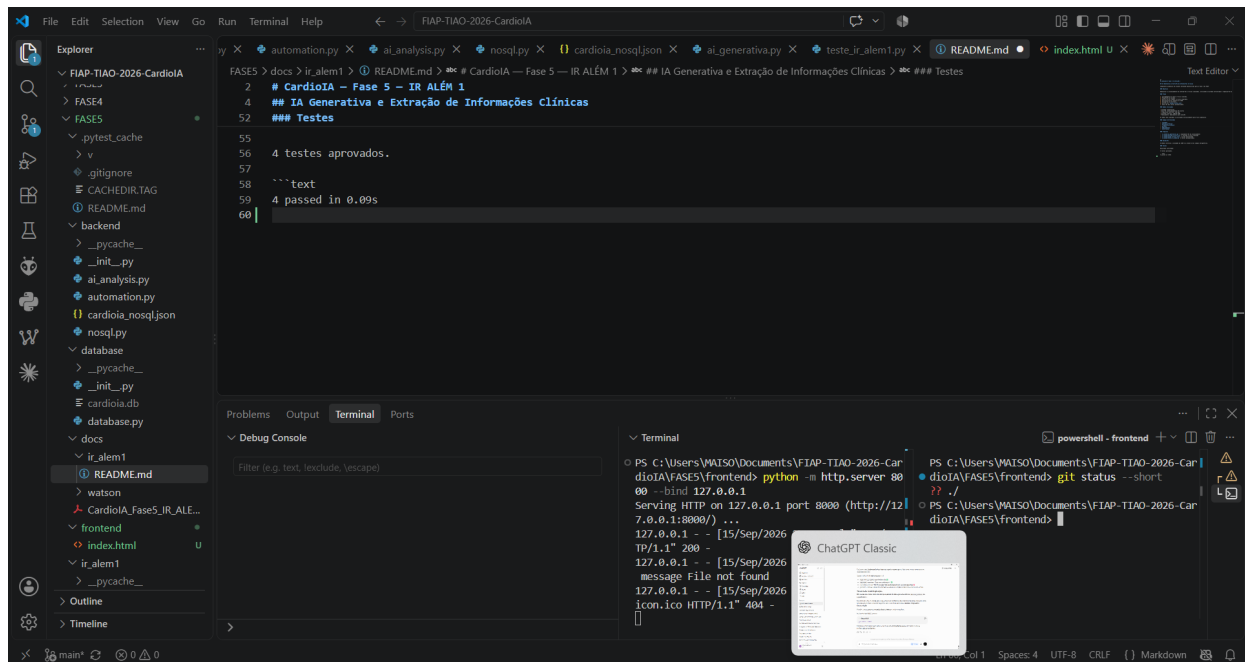


Figura 7 - Resultado registrado no terminal: 4 testes aprovados em aproximadamente 0,09 s.

A evidência visual confirma a execução local do conjunto de testes. O objetivo dessa etapa é garantir que a camada de estruturação do resultado permaneça consistente antes de sua integração com outros componentes.

8. Estrutura do projeto

A implementação foi organizada dentro da pasta da Fase 5, separando o módulo do IR ALÉM 1 dos componentes do backend, banco de dados, frontend, testes e documentação. As capturas do VS Code mostram essa organização e o ambiente de execução.

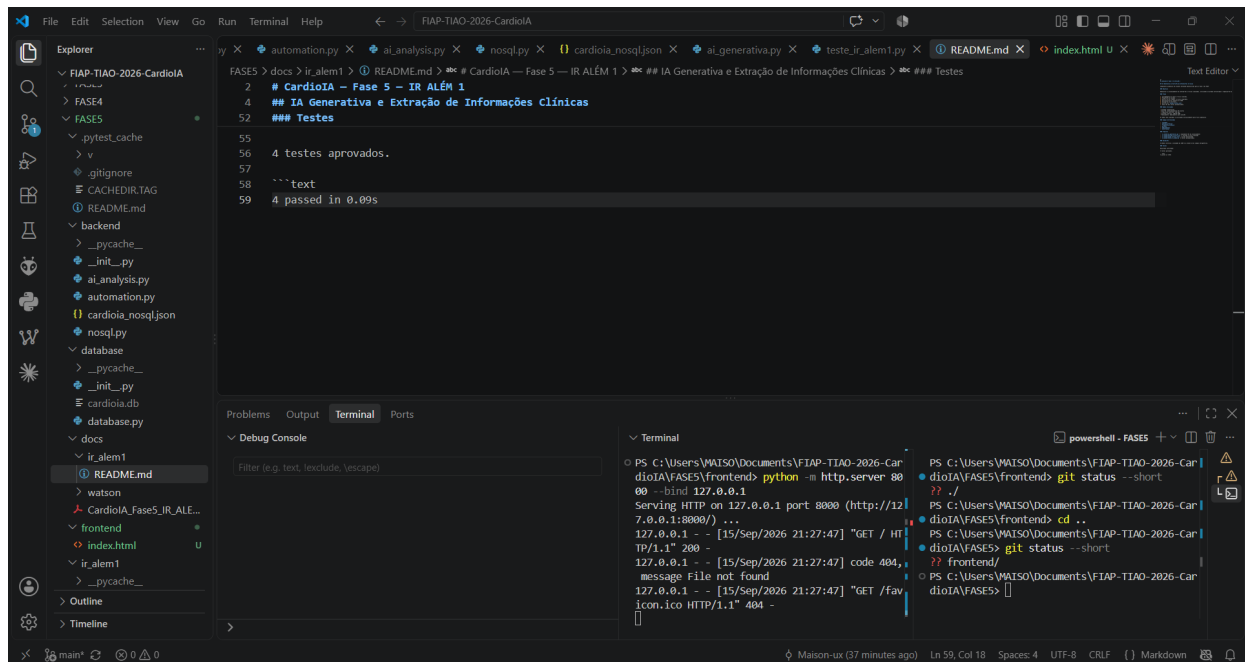


Figura 8 - Ambiente do projeto no VS Code e execução local.

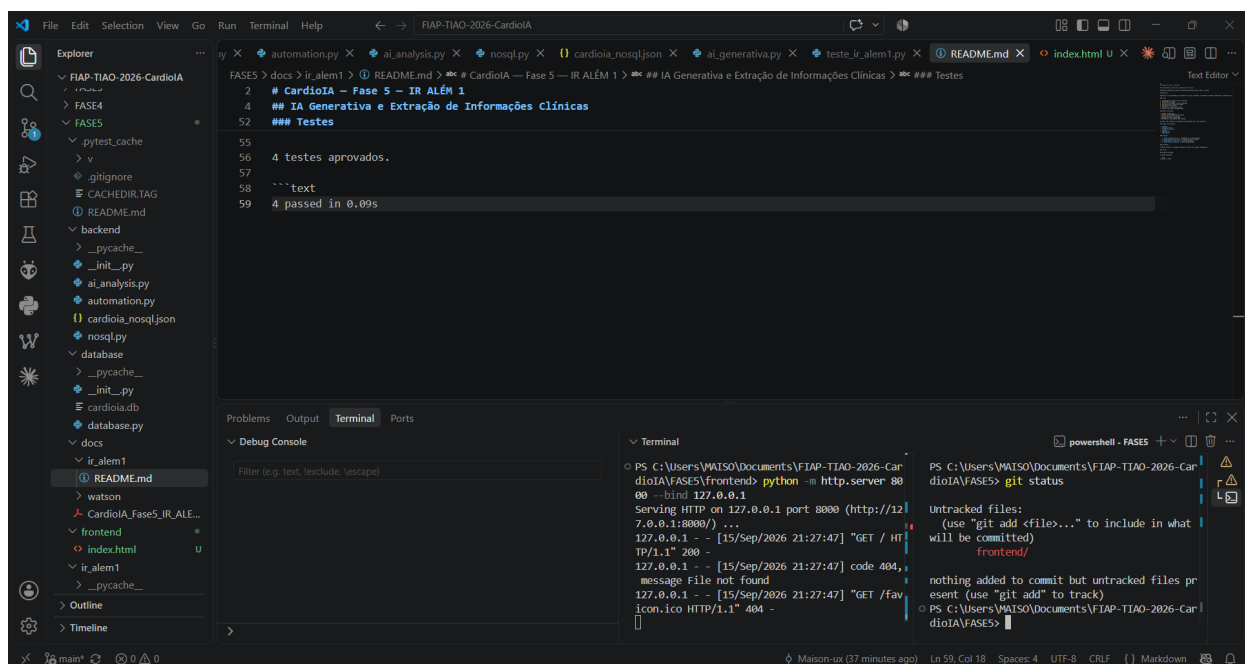


Figura 9 - Estrutura do projeto e evidência adicional de execução.

9. Resultados, limites e rastreabilidade

Como resultado, o IR ALÉM 1 possui um fluxo local reproduzível para transformar texto clínico simulado em uma estrutura JSON definida, com validação automatizada. O prompt foi escrito para orientar extração sem invenção de informações e a saída possui campos estáveis para consumo por outras partes do sistema.

Limite técnico importante: esta versão não comprova uma chamada de inferência a um serviço de IA Generativa externo. O módulo é deliberadamente apresentado como a camada de preparação e estruturação do processo generativo, acompanhada de testes automatizados. Essa distinção evita atribuir ao projeto uma integração externa que não foi evidenciada nas capturas fornecidas.

10. Conclusão

O IR ALÉM 1 documenta uma solução acadêmica de extração de informações clínicas com prompt controlado, saída estruturada em JSON, validação de schema e testes automatizados. As evidências apresentadas demonstram o ambiente de desenvolvimento, a interface conversacional associada ao Cardiola e a execução dos testes que sustentam a consistência da implementação local.

Artefatos relacionados: [ir_alem1/ai_generativa.py](#), [ir_alem1/entrada_clinica.txt](#), [ir_alem1/saida_clinica.json](#), [ir_alem1/teste_ir_alem1.py](#) e [docs/ir_alem1/README.md](#).